화학을위한수학 (2023년 1학기) 3차 시험 해답

(총 **5문제, 100점**)

1. **(10점)** $f(x,y,z) = xy - y^3 + xz^2$ 이고,

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

이므로

$$\begin{aligned} \nabla f(x,y,z) &= \mathbf{i}\frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial f}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial f}{\partial z} \\ &= \mathbf{i}(y+z^2) + \mathbf{j}(x-3y^2) + \mathbf{k}(2xz) \end{aligned} \tag{1}$$

그러므로, $\nabla f(1,1,1) = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} = (2,-2,2)$

2. **(10점)** $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 이면 $\mathbf{A}$ 는 직교행렬이다. 직교행렬의 정의를 다시 쓰면 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{E}$.

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{E}$ 이므로 $\mathbf{A}$ 는 직교행렬이다.

3. **(총 40점, 각 10점)**

(a) $\frac{dx}{dt} = k_1(a-x) - k_2 x.$ (단, $x(0) = 0$, 그리고 a, k_1, k_2 는 상수)

위 식을 재배치하면

$$\frac{dx}{dt} + (k_1+k_2)x = ak_1 \tag{2}$$

적분 인자법을 이용하면 (2) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} &\frac{dx}{dt}e^{\int(k_1+k_2)dt} + (k_1+k_2)xe^{\int(k_1+k_2)dt} = ak_1e^{\int(k_1+k_2)dt} \\ &\frac{d}{dt}\Big(xe^{(k_1+k_2)t}\Big) = ak_1e^{(k_1+k_2)t} \end{aligned}$$

양 변을 적분하면

$$\begin{aligned} xe^{(k_1+k_2)t} &= \frac{ak_1}{k_1+k_2}e^{(k_1+k_2)t} + C \\ x(t) &= \frac{ak_1}{k_1+k_2} + Ce^{-(k_1+k_2)t} \end{aligned} \tag{3}$$

$x(0) = 0$ 이므로 (3) 식에 대입하면 $C = -ak_1/(k_1+k_2)$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{x(t) = \frac{ak_1}{k_1+k_2}\big(1 - e^{-(k_1+k_2)t}\big)}$$

(b) $y'(x) - 2y(x) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

$$\frac{dy}{dx} = 2y \Rightarrow \frac{dy}{y} = 2dx$$

위 식을 적분하면

$$lny = 2x + C \rightarrow y = e^{2x+C} = Ae^{2x} \tag{4}$$

$x = 0$ 일 때 $y(0) = 2$ 이므로 (4) 식에 대입하면 $A = 2$ 그러므로 특수해는

$$\boxed{y = 2e^{2x}}$$

(c) $y = e^{mx}$ 로 놓고 $y'' + 8y' + 16y = 0$ 에 대입하면, 특성식은

$$m^2 + 8m + 16 = 0 \Rightarrow (m+4)^2 = 0 \Rightarrow m = -4$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{-4x} + c_2 x e^{-4x}$$

$y(0) = 0$ 과 $y(1) = 1$ 을 위 식에 대입하면

$$c_1 = 0 \quad \text{그리고} \quad c_1 e^{-4} + c_2 e^{-4} = 1 \Rightarrow c_2 = e^4$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = xe^{-4x+4}} \tag{5}$$

(d) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 + 9 = 0 \Rightarrow m = 3i \text{ 또는 } m = -3i$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{3ix} + c_2 e^{-3ix}$$

$y(0) = 0$ 과 $y(\pi/2) = 1$ 을 위 식에 대입하면

$$c_1 + c_2 = 0 \qquad \text{그리고} \qquad c_1 e^{3\pi i/2} + c_2 e^{-3\pi i/2} = -c_1 i + c_2 i = 1 \Rightarrow c_1 - c_2 = i$$

위 두 식을 연립하면

$$c_1 = \frac{i}{2} \quad \text{그리고} \quad c_2 = -\frac{i}{2}$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{i}{2}e^{3ix} - \frac{i}{2}e^{-3ix} = -\sin(3x)}$$

4. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 문제의 주어진 연립방정식을 행렬로 나타내면,

$$\begin{pmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0,$$

비자명한 해를 갖기 위해서 다음 조건을 만족해야 하므로

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0$$

행렬식의 성질을 이용하여 위 식을 다시 쓰면,

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = \beta^2 \begin{vmatrix} \frac{\alpha - E}{\beta} & 1 \\ 1 & \frac{\alpha - E}{\beta} \end{vmatrix} = \beta^2 \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

윗 식에서 $x = (\alpha - E)/\beta$.

$$x^2 - 1 = (x+1)(x-1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

그러므로 비자명해를 갖기 위한 E 값은

$$x = \frac{\alpha - E}{\beta} = \pm 1 \Rightarrow E = \alpha \pm \beta \tag{6}$$

(b) (6) 식에서 구한 각 E를 이용하면

i. $E = \alpha + \beta$일 때,

$$\begin{aligned} -\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = c_2 \\ \beta c_1 - \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = c_2 \end{aligned}$$

정규화조건: $c_1^2 + c_2^2 = 1$을 이용하면,

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{and} \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (c_1 > 0 \text{ 이므로})$$

ii. $E = \alpha - \beta$일 때,

$$\begin{aligned} \beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = -c_2 \\ \beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = -c_2 \end{aligned} \tag{7}$$

정규화조건: $c_1^2 + c_2^2 = 1$을 이용하면,

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{and} \quad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (c_1 > 0 \text{ 이므로})$$

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$y\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} - x\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 0 \tag{8}$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하면,

$$f(x,t) = X(x)Y(y). \tag{9}$$

(9) 식을 (8) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$yY(y)\frac{\partial X(x)}{\partial x} - xX(x)\frac{\partial Y(y)}{\partial y} = 0$$

위 식의 양 변을 $X(x)Y(y)$ 로 나누어 정리하고 함수의 항등식 조건을 이용하면,

$$\frac{y}{X(x)}\frac{\partial X(x)}{\partial x} = \frac{x}{Y(y)}\frac{\partial Y(y)}{\partial y} \Rightarrow \frac{1}{xX(x)}\frac{\partial X(x)}{\partial x} = \frac{1}{yY(y)}\frac{\partial Y(y)}{\partial y} = c_1 \qquad (10)$$

위 식에서 c_1 은 임의의 상수. (10) 식을 정리하면 다음과 같은 두 개의 1차 상미분 방정식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dX(x)}{dx} = c_1 x X(x) \qquad (11a)$$

$$\frac{dY(y)}{dy} = c_1 y Y(y) \qquad (11b)$$

(11a) 식을 다시 쓰면,

$$\begin{aligned} \frac{dX(x)}{X(x)} &= c_1 x dx \\ \ln X(x) &= \frac{c_1}{2}x^2 + c_x \qquad (c_x \text{ 는 임의의 상수}) \\ X(x) = \exp\left[\frac{c_1}{2}x^2 + c_x\right] &= e^{c_x} e^{c_1 x^2/2} = A e^{c_1 x^2/2} \end{aligned} \qquad (12)$$

위 식에서 $A \equiv e^{c_x}$ 이고, c_x 가 임의의 상수이므로 A 도 임의의 상수.
같은 방법으로,

$$\begin{aligned} \frac{dY(y)}{Y(y)} &= c_1 y dy \\ \ln Y(y) &= \frac{c_1}{2}y^2 + c_y \qquad (c_y \text{ 는 임의의 상수}) \\ Y(t) = \exp\left[\frac{c_1}{2}y^2 + c_y\right] &= e^{c_y} e^{c_1 y^2/2} = B e^{c_1 y^2/2} \end{aligned} \qquad (13)$$

위 식에서 $B \equiv e^{c_y}$ 이고, c_y 가 임의의 상수이므로 B 도 임의의 상수. 그러므로,

$$\begin{aligned} f(x,y) = X(x)Y(y) &= A e^{c_1 x^2/2} B e^{c_1 y^2/2} \\ &= D \exp\left[\frac{c_1}{2}\left(x^2 + y^2\right)\right] \end{aligned} \qquad (14)$$

위 식에서 $D \equiv AB$ 이고, A 와 B 가 임의의 상수이므로 D 도 임의의 상수.
그러므로

$$\boxed{f(x,y) = D \exp\left[\frac{c_1}{2}\left(x^2 + y^2\right)\right]} \qquad (15)$$

(b) 문제의 주어진 조건과 (15) 식으로부터

$$\begin{aligned} f(0,0) &= 2 = D \Rightarrow D = 2 \\ f(1,1) &= 2\exp\left[\frac{c_1}{2}(1^2 + 1^2)\right] = 2e^{c_1} = 2e^4 \Rightarrow c_1 = 4 \end{aligned}$$

그러므로,

$$\boxed{f(x,y) = 2\exp\left[2\Big(x^2+y^2\Big)\right]} \tag{16}$$